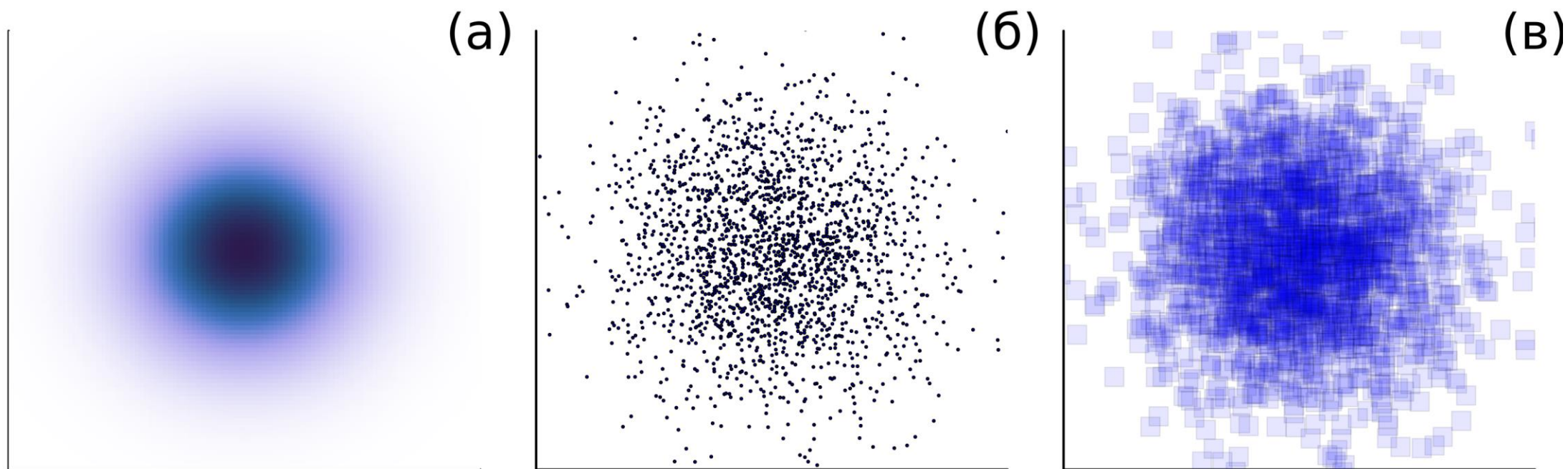


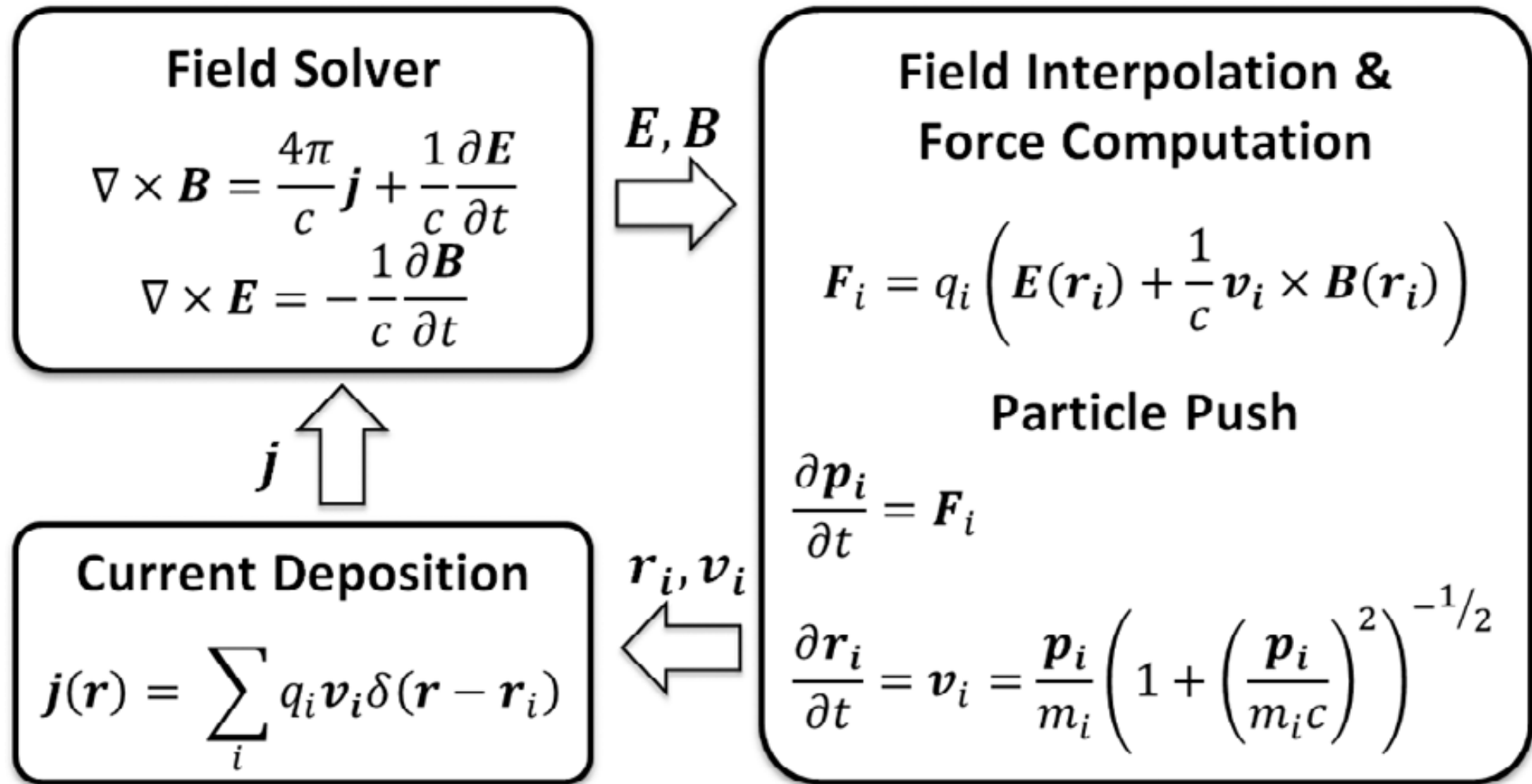
Метод частиц в ячейках (Particle-In-Cell)

Идея метода PIC

$$f(t, \vec{r}, \vec{p}) = \sum_{k=1}^N w_k \delta(\vec{r} - \vec{r}_k) \delta(\vec{p} - \vec{p}_k)$$



Общая схема PIC



Проблема взвешивания

$$f(t, \vec{r}, \vec{p}) = \sum_{k=1}^N w_k \delta(\vec{r} - \vec{r}_k) \delta(\vec{p} - \vec{p}_k)$$

$$\rho(t, \vec{r}) = q \int_{\vec{p}} \int_{\vec{s}} S(\vec{r} - \vec{s}) f(t, \vec{s}, \vec{p}) d\vec{s} d\vec{p} = q \sum_k w_k S(\vec{r} - \vec{r}_k)$$

$$\vec{j}(t, \vec{r}) = q \int_{\vec{p}} \int_{\vec{s}} \vec{v} S(\vec{r} - \vec{s}) f(t, \vec{s}, \vec{p}) d\vec{s} d\vec{p} = q \sum_k w_k \vec{v}_k S(\vec{r} - \vec{r}_k)$$

$S(\vec{r}) \equiv S(x)S(y)S(z)$ – функция форм-фактора частицы

Форм-факторы частиц: В-сплайны

$$S^0(x) = \frac{1}{\Delta x} \begin{cases} 1 & \Longleftrightarrow |x| \leq \frac{\Delta x}{2} \\ 0 & \Longleftrightarrow |x| > \frac{\Delta x}{2} \end{cases}$$

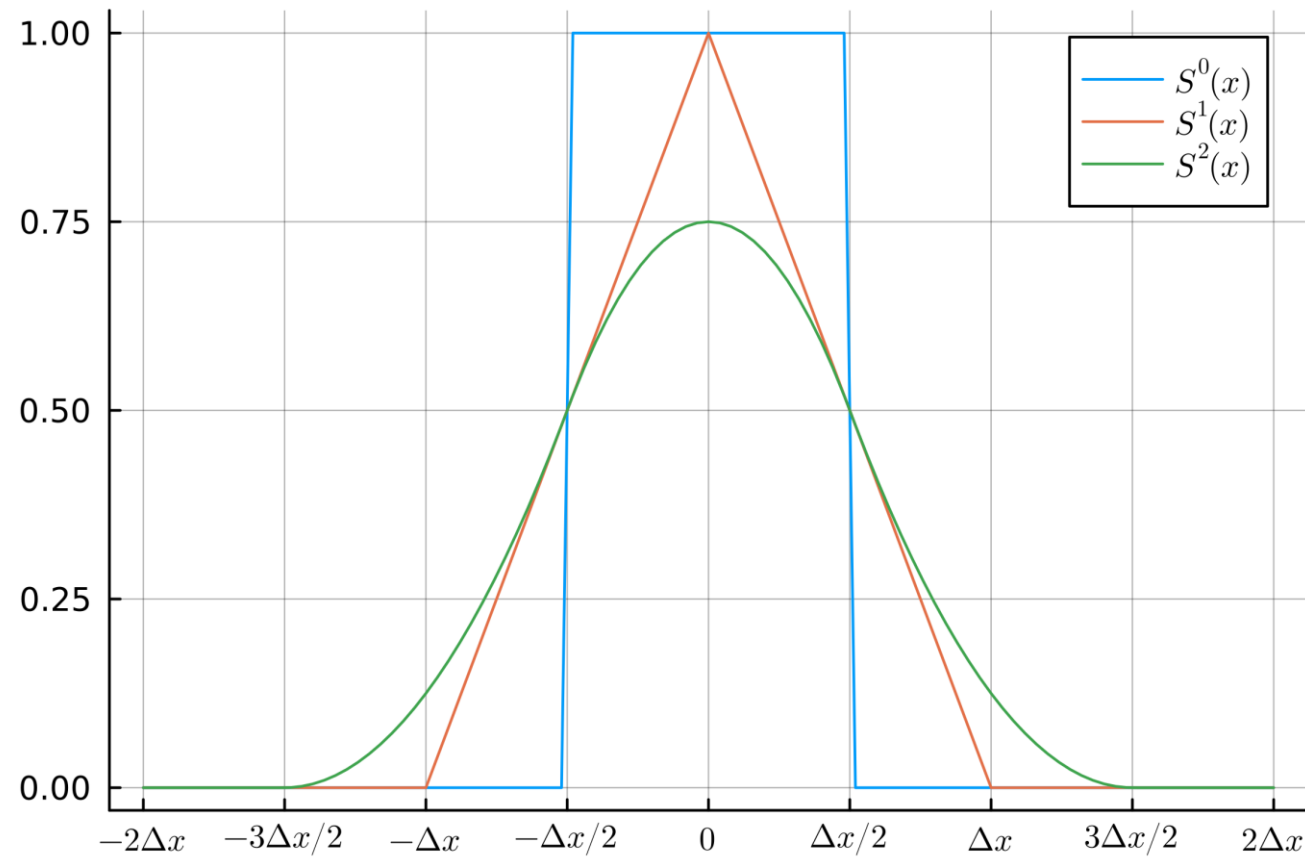
$$S^1(x) = \frac{1}{\Delta x} \begin{cases} 1 - \frac{|x|}{\Delta x} & \Longleftrightarrow |x| \leq \Delta x \\ 0 & \Longleftrightarrow |x| > \Delta x \end{cases}$$

Форм-факторы частиц: В-сплайны

$$S^2(x) = \frac{1}{\Delta x} \begin{cases} \frac{3}{4} - \left(\frac{|x|}{\Delta x}\right)^2 & \Longleftrightarrow |x| \leq \frac{\Delta x}{2}, \\ \frac{1}{2} \left(\frac{3}{2} - \frac{|x|}{\Delta x}\right)^2 & \Longleftrightarrow \frac{\Delta x}{2} < |x| \leq \frac{3\Delta x}{2}, \\ 0 & \Longleftrightarrow |x| > \frac{3\Delta x}{2} \end{cases}$$

$$S^m(x) = \frac{1}{\Delta x} \int_{x-\Delta x/2}^{x+\Delta x/2} S^{m-1}(y) dy$$

Форм-факторы частиц: В-сплайны



Проблема взвешивания

- Метод взвешивания должен быть согласован с методом интерполяции полей – иначе возникает самовоздействие

$$\vec{E}^n(\vec{r}_k) = \sum_j \vec{E}_j(t^n) S(\vec{r}_k - \vec{r}_j)$$

$$\vec{B}^n(\vec{r}_k) = \sum_j \vec{B}_j(t^n) S(\vec{r}_k - \vec{r}_j)$$

Интегрирование движения частиц

$$\begin{aligned}\frac{d\vec{r}}{dt} &= \frac{\vec{p}}{\gamma m} \\ \frac{d\vec{p}}{dt} &= q \left(\vec{E} + \left[\frac{\vec{p}}{\gamma m c} \times \vec{B} \right] \right) \\ \gamma &= \sqrt{1 + \frac{p^2}{(mc)^2}}\end{aligned}$$

- Метод Эйлера не сохраняет энергию в магнитном поле

Метод Бориса

$$\frac{\vec{r}^{n+1} - \vec{r}^n}{h} = \frac{\vec{p}^{n+1/2}}{\gamma^{n+1/2} m}$$
$$\frac{\vec{p}^{n+1/2} - \vec{p}^{n-1/2}}{h} = q \left(\vec{E}^n + \left[\frac{\vec{p}^{n+1/2} + \vec{p}^{n-1/2}}{2\gamma^n m c} \times \vec{B}^n \right] \right)$$

Метод Бориса

$$\vec{p}^- = \vec{p}^{n-1/2} + \frac{qh}{2} \vec{E}^n$$

$$\gamma^n = \sqrt{1 + \left(\frac{p^-}{mc}\right)^2}$$

$$\vec{p}' = \vec{p}^- + \frac{qh}{2\gamma^n mc} [\vec{p}^- \times \vec{B}^n]$$

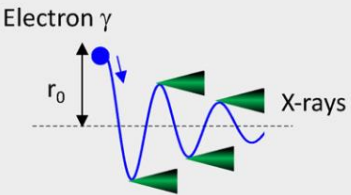
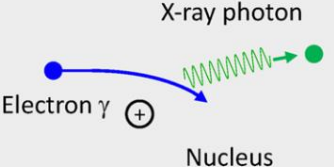
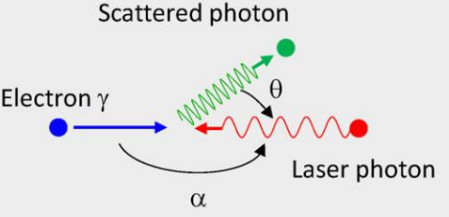
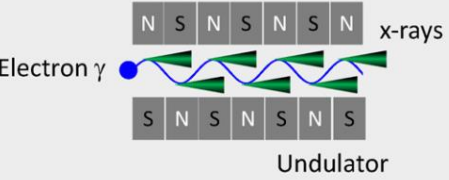
$$\vec{p}^+ = \vec{p}^- + \frac{qh}{\gamma^n \left(1 + \left(\frac{qhB^n}{2\gamma^n mc}\right)^2\right)} [\vec{p}' \times \vec{B}^n]$$

$$\vec{p}^{n+1/2} = \vec{p}^+ + \frac{qh}{2} \vec{E}^n$$

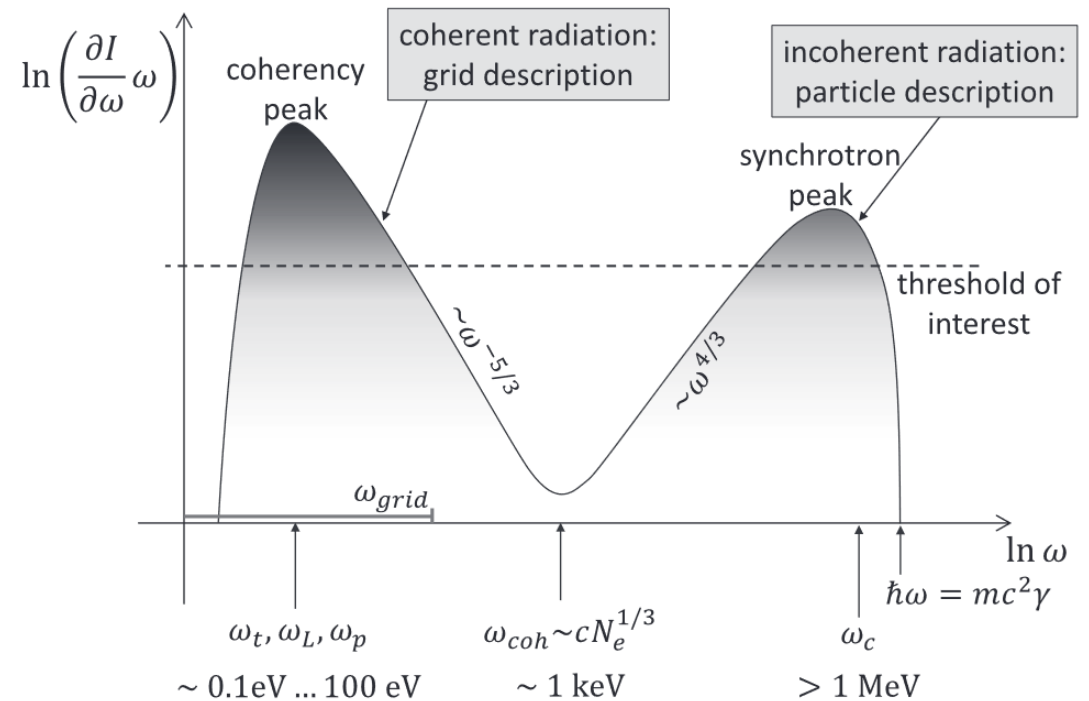
Особенности PIC

- Сохраняет заряд и массу
- Сохраняет импульс
- Не сохраняет энергию
- Требуются дополнительные усилия, чтобы выполнить уравнение Пуассона
- Устойчив при выполнении условия Куранта
- Неустойчив при неразрешении дебаевского радиуса

Моделирование излучения

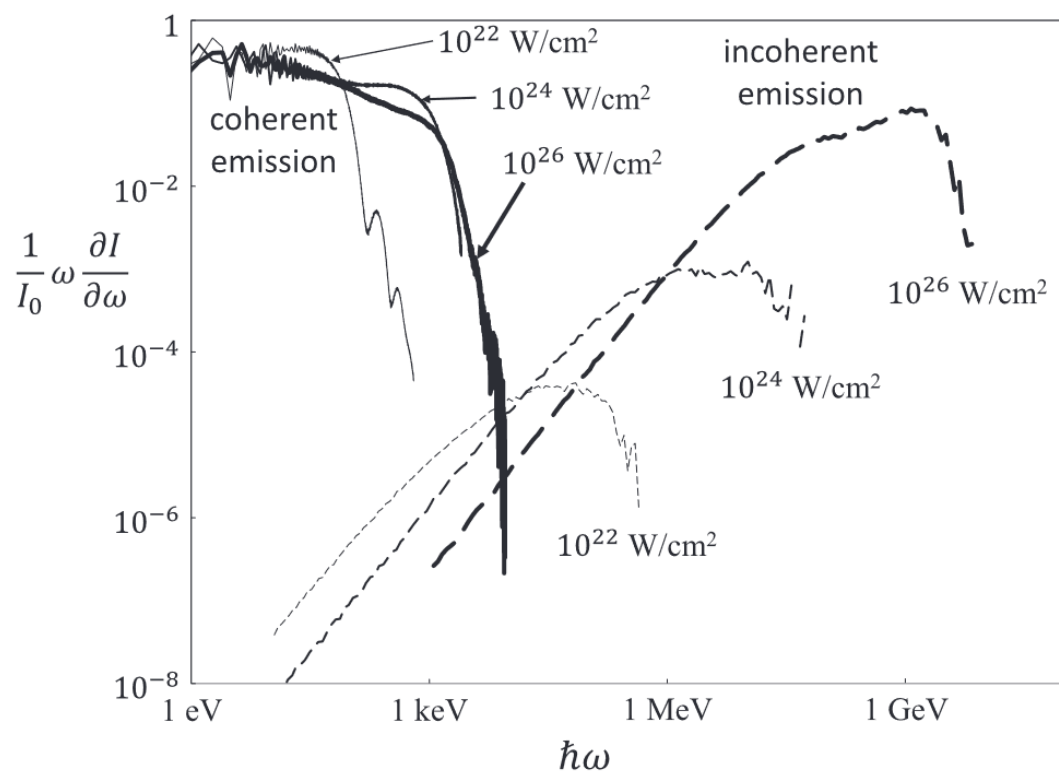
Betatron x-ray radiation	Bremsstrahlung
 Electron γ r_0 X-rays	 X-ray photon Electron γ Nucleus
Inverse Compton Scattering	Undulator/X-FEL radiation
 Scattered photon Electron γ θ α Laser photon	 x-rays Electron γ Undulator

Albert, Phys. Plasmas 30, 050902 (2023)

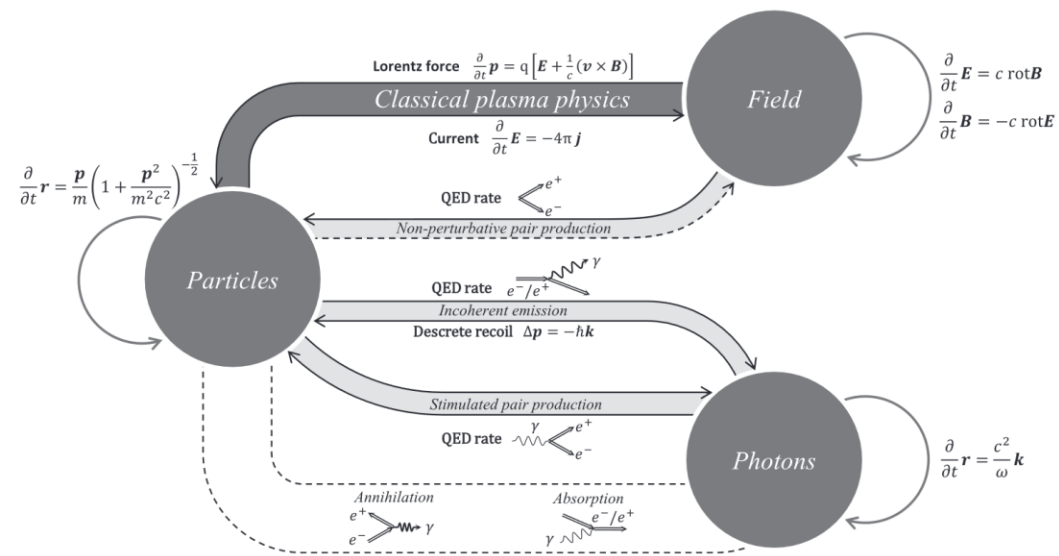


Gonoskov et al., Phys. Rev E 92, 023305 (2015)

Моделирование излучения и КЭД



Gonoskov et al., Phys. Rev E 92, 023305 (2015)



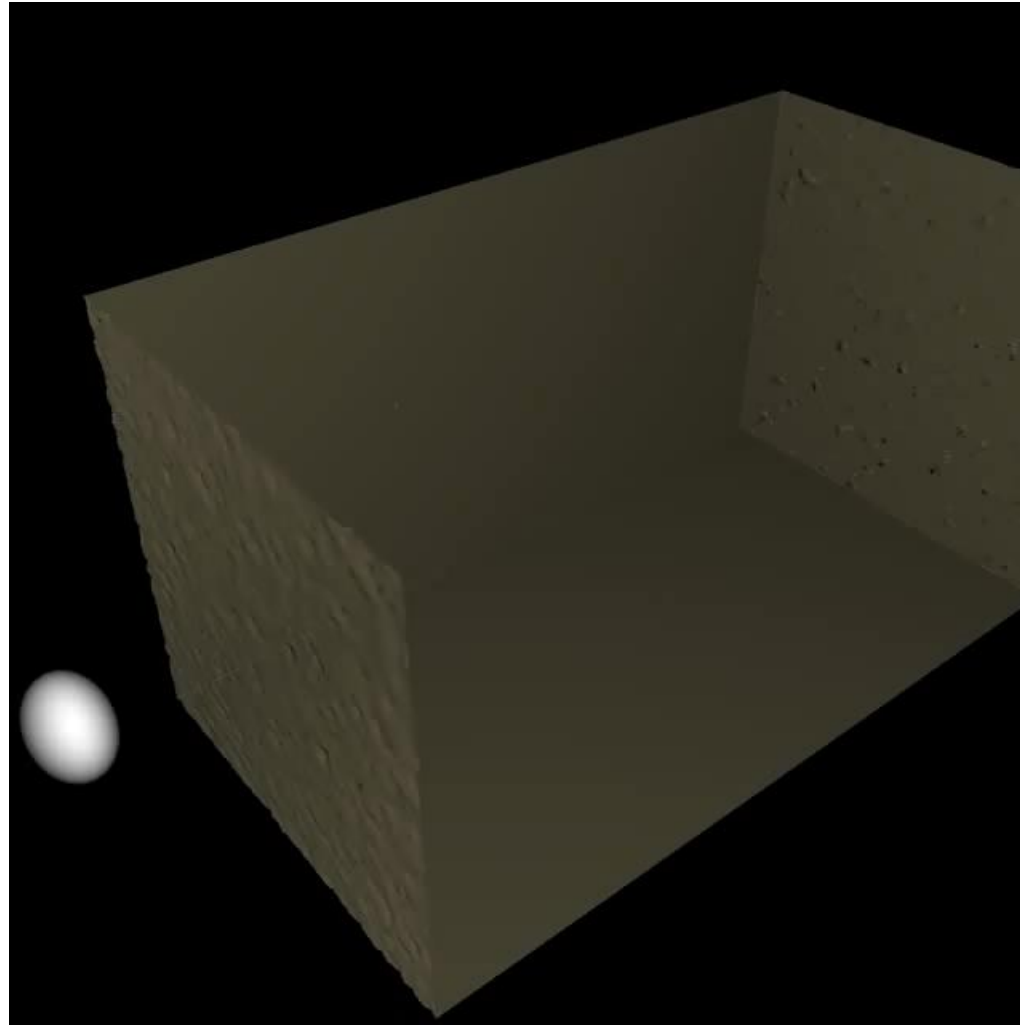
PIC программы с ОТКРЫТЫМ КОДОМ

- OSIRIS <https://osiris-code.github.io>
- EPOCH <https://epochpic.github.io>
- Smilei <https://smileipic.github.io>
- PICongGPU <https://picongpu.readthedocs.io>
- Warp <https://warp.lbl.gov>
- VPIC <https://github.com/lanl/vpic>

Smilei

- Полностью релятивистский электродинамический
- Столкновения
- Ионизация (полевая/ударная)
- Радиационное трение
- КЭД процессы (рождение гамма-квантов и пар)
- Объединение частиц
- Инжектор частиц

Пример PIC моделирования

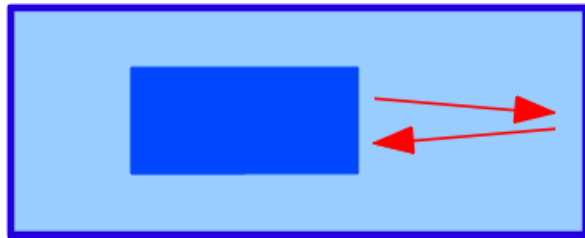


Как настроить свой PIC расчёт

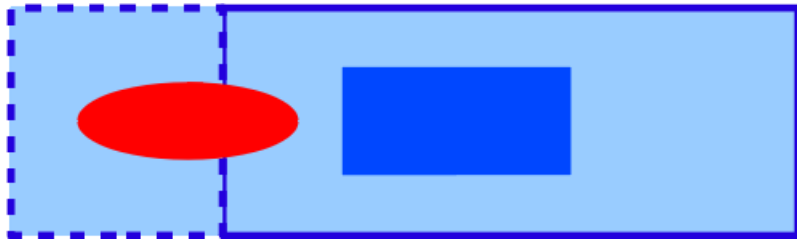
- Коробка
- Сетка
- Время
- Поле
- Частицы
- Граничные условия
- Модули

Выбор размера вычислительной области

- Количество измерений
- Исключить взаимодействие с границами



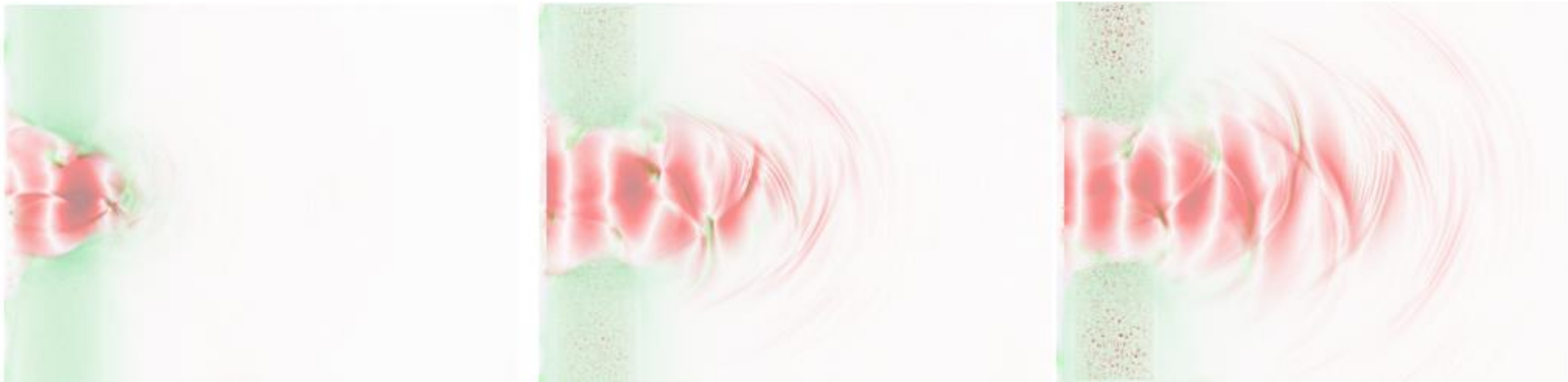
- Нужно ли дополнительное место для задания лазерного импульса?



- Можно ли использовать бегущее окно?
- Тестировать:
 - артефакты, вызванные взаимодействием с границами

Выбор размера сетки

- Может быть разный по разным измерениям
- Надо разрешать пространственные масштабы:
 - Лазерная длина волны (>8 точек на самую короткую, но только в направлении распространения)
 - Плазменный скин-слой ($>2—4$ точки, для непрозрачной плазмы)
 - Плазменная длина волны (>8 точек, если короче лазерной)
 - Гирорадиус ($>2—4$ точек)
 - Радиус Дебая (зависит от схемы интерполяции, $<1—2$ точки)
 - Другие (определяются задачей)



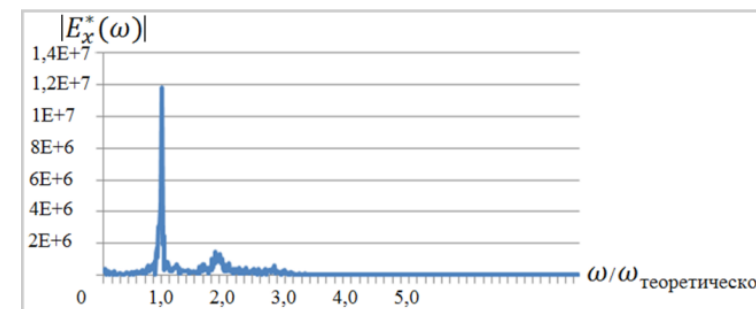
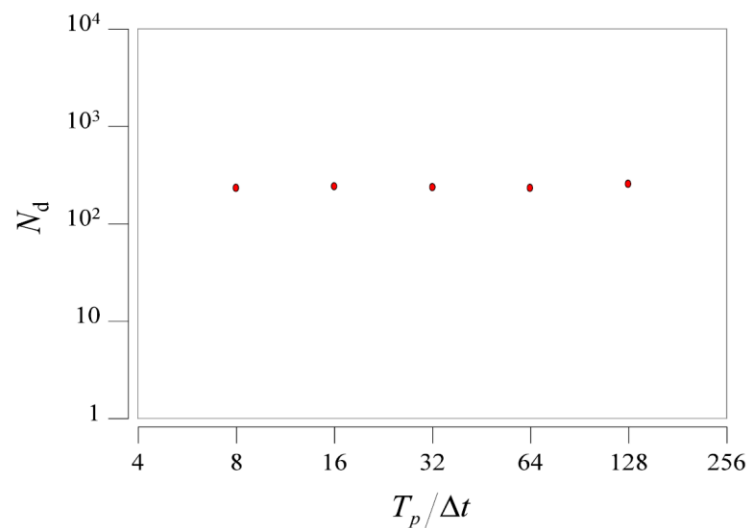
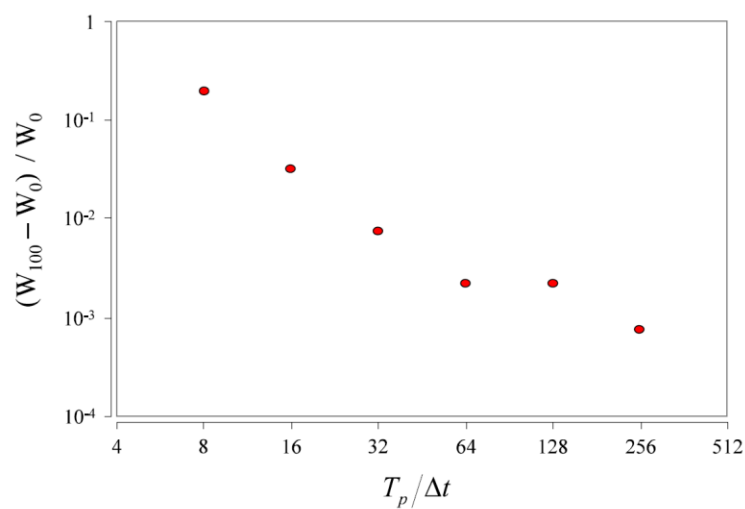
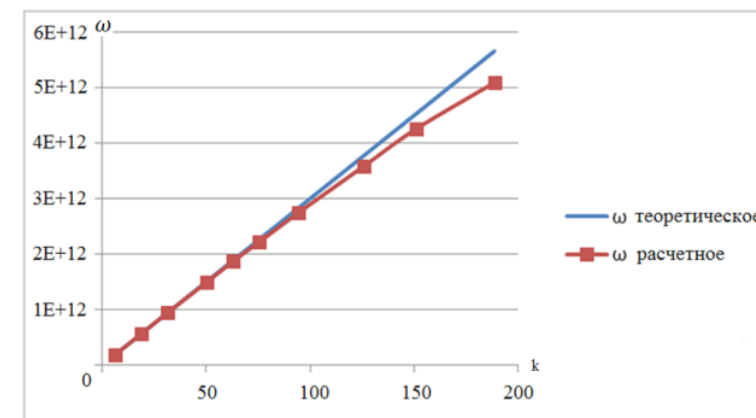
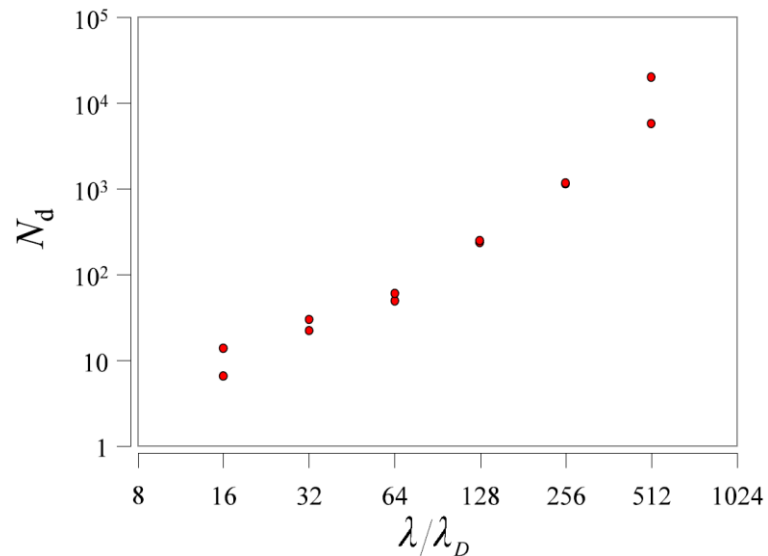
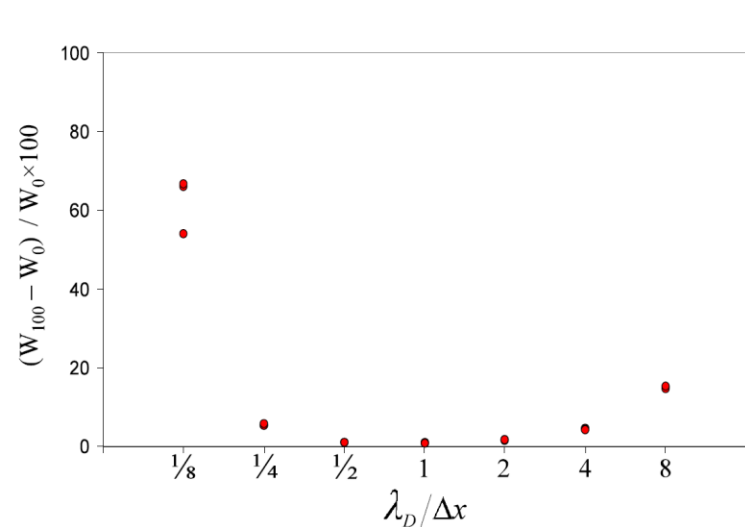
Выбор размера сетки

- Влияет на дисперсию электромагнитных волн
- При необходимости следует увеличить разрешение
- Тестировать:
 - Искусственный само-разогрев плазмы
 - Стабильность плазменных колебаний
 - Скорость распространения волн
 - Сходимость при уменьшении в 2 раза

Выбор шага по времени

- Условие устойчивости (для ЭМ решателя: $\Delta t < \Delta x / c$)
- Надо разрешать временные масштабы:
 - Лазерный период (>8 точек)
 - Плазменный период (>8 точек)
 - Циклотронный период (>8 точек)
 - Другие (зависят от задачи)
- Тестировать:
 - Искусственный само-разогрев
 - Сходимость при уменьшении в 2 раза

Тесты разрешения



Дисперсия э/м волн

$$\sin^2\left(\frac{\omega\Delta t}{2}\right) = \left(\frac{c\Delta t}{\Delta x}\right)^2 \sin^2\left(\frac{k_x\Delta x}{2}\right) + \left(\frac{c\Delta t}{\Delta y}\right)^2 \sin^2\left(\frac{k_y\Delta y}{2}\right) + \left(\frac{c\Delta t}{\Delta z}\right)^2 \sin^2\left(\frac{k_z\Delta z}{2}\right)$$

$$\Delta t \leq \frac{1}{c\sqrt{\frac{1}{\Delta x^2} + \frac{1}{\Delta y^2} + \frac{1}{\Delta z^2}}}$$

$$\sin\left(\frac{\omega\Delta x}{2\sqrt{3}c}\right) = \frac{1}{\sqrt{3}} \sin\left(\frac{k\Delta x}{2}\right)$$

$\lambda/\Delta x$	6	8	10
v_ϕ	0,968c	0,983c	0,989c
v_{gp}	0,905c	0,947c	0,967c